

Progetto OOP 25-26

Gruppo di Progetto: Cristian Tardino (DE1000049), Antonio Orefice (DE1000009), Ciro Vivencio (DE1000213)

Are ere ire: <https://github.com/Shoanz17/Progetto-POO-BD-2025-2026>

1. Descrizione del Sistema

Il presente elaborato ha l'obiettivo di progettare e realizzare un sistema informatico per la gestione di una piattaforma di distribuzione e acquisto di chiavi di gioco digitali (licenze) con database a supporto. Il sistema permette l'esplorazione, l'organizzazione del carrello, l'acquisto e la vendita di titoli videoludici per diverse piattaforme.

Gli utenti registrati possono navigare nel catalogo, salvare temporaneamente o a lungo termine i prodotti d'interesse all'interno di un carrello persistente, acquistare licenze digitali associate a specifiche edizioni di gioco che andranno a comporre la loro libreria personale, e interagire con la community. Per garantire l'affidabilità dei feedback, il sistema consente agli utenti di rilasciare recensioni esclusivamente per i titoli effettivamente acquistati e presenti nella propria libreria sotto forma di fattura d'acquisto.

Chiunque abbia un account sviluppatore avrà la possibilità di pubblicare i propri titoli. Inoltre, in aggiunta alla normale compravendita, il sistema gestisce eventi promozionali temporali gestiti dagli amministratori, ai quali i singoli sviluppatori possono decidere di far aderire i propri giochi applicando percentuali di sconto personalizzate.

2. Presentazione del Dominio

Il dominio di riferimento è quello del mercato videoludico digitale, un settore in cui le piattaforme software fungono da intermediari tra le case di sviluppo (publisher/developer) e i consumatori finali. A differenza del mercato retail tradizionale, in questo dominio non vi è scambio di beni fisici o gestione di magazzino. L'oggetto della transazione è una licenza d'uso digitale (rappresentata da una "chiave" di attivazione) che lega un'edizione specifica di un prodotto all'account dell'acquirente. Le ispirazioni principali sono state Steam, Epic Games Store e GameStop.

Le dinamiche principali includono l'autenticazione sicura, la catalogazione dei prodotti strutturati in titoli ed edizioni (per genere, prezzo, età consigliata, data di rilascio e piattaforma di destinazione), il mantenimento di uno stato di carrello persistente tra le varie sessioni di utilizzo dell'utente, le transazioni tracciabili mediante fatturazione e l'interazione sociale tra gli iscritti tramite recensioni.

3. Analisi delle Entità del Dominio e Responsabilità

Il sistema deve permettere di gestire gli account degli iscritti alla piattaforma. Di ogni account è necessario memorizzare un id univoco, un nome (nickname), una password e la data di creazione. Il sistema deve gestire le operazioni sicure relative alle credenziali d'accesso. Gli account si distinguono in tre tipologie: utenti, sviluppatori e amministratori.

Per ogni utente (cliente finale) si memorizzano il genere, la data di nascita, un indirizzo email e il saldo del portafoglio digitale. Gli utenti hanno la responsabilità di gestire la propria libreria personale e il proprio carrello e di partecipare attivamente alla community; in quest'ultimo caso, il sistema deve permettere agli utenti di stringere amicizie reciproche, seguendosi a vicenda, e seguire gli sviluppatori per tenersi aggiornati con le novità. La memorizzazione del carrello è persistente in modo da consentire all'utente di aggiungere edizioni al carrello, interrompere la sessione chiudendo il programma, e ritrovare intatta la selezione a distanza di mesi per concludere l'acquisto.

Gli sviluppatori, caratterizzati da una descrizione e dai fondi accumulati e da un sistema a "strike" per infrazioni. Essi hanno il compito di pubblicare i videogiochi sulla piattaforma e accedere alle promozioni attive per gli stessi. Un gioco (identificato da titolo, categoria e PEGI) rappresenta la proprietà intellettuale generale, mentre l'edizione del gioco rappresenta la declinazione specifica del titolo per una determinata piattaforma hardware (es. lo stesso titolo sviluppato e prezzo in modo autonomo come versione PS5 o versione PS6). Per ogni piattaforma, il sistema deve memorizzare il nome, il produttore e indicare se si tratta di una console portatile. Ogni edizione possiede una propria data di rilascio e un proprio prezzo di listino indipendente. Infine, il sistema prevede la presenza di amministratori, i quali sono responsabili di moderare la piattaforma (intervenedo sugli account e sui contenuti) e di gestire gli eventi promozionali globali.

Il concetto di promozione implementato nel nostro progetto dà il compito agli admin di creare promozioni temporali caratterizzate da un nome e data di inizio e fine. Autonomamente poi gli sviluppatori parteciperanno alla promozione con i loro prodotti assegnando una percentuale di sconto a quel gioco specifico per la durata dell'evento.

Quando un utente completa l'acquisto dei prodotti presenti nel carrello, il sistema genera una fattura per ciascuna edizione acquistata. La fattura registra la data dell'acquisto, il prezzo effettivo pagato (calcolato al netto di eventuali sconti) e la chiave alfanumerica univoca. Gli utenti possono valutare i titoli attraverso delle recensioni, caratterizzate da un voto, una descrizione e la differenza di "like" ricevuti dalla community. Per garantire l'affidabilità dei feedback, il sistema impone che ogni recensione sia strettamente relativa a una specifica fattura preesistente, assicurando così che l'utente abbia effettivamente acquistato il gioco che sta valutando.

Cambiamenti rispetto al primo homework

Rispetto al primo homework che prevedeva il pagamento da parte dello sviluppatore al momento della pubblicazione del gioco, questa funzionalità è stata eliminata per motivi di semplificazione del dominio. È stata dunque scartata l'idea di spesa di fondi da parte dello sviluppatore che potrà ora solo aumentarli tramite la vendita dei suoi prodotti.

Come da nota architetturale inoltre è stato implementato il carrello per migliorare l'esperienza dell'utente al momento dell'acquisto.

Abbiamo infine aggiunto la classe EdizioneGioco per differenziare le varie versioni dello stesso gioco in più oggetti diversi (GTA ps5 e ps6) e permettere all'utente di comprare lo stesso gioco ma per piattaforme diverse. La classe gioco è passata ora solo a rappresentare solo la proprietà intellettuale.

